LERNZIELBUCH

Chemie – sechs aktuelle Verständniskontexte und drei Geltungsbindungen

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele	11 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:fb3b040ff4b76187aad1a88f9af56c1d7c31e51a739731e2f0f3935dab7c046b`

Zur Gliederung

Gliederung

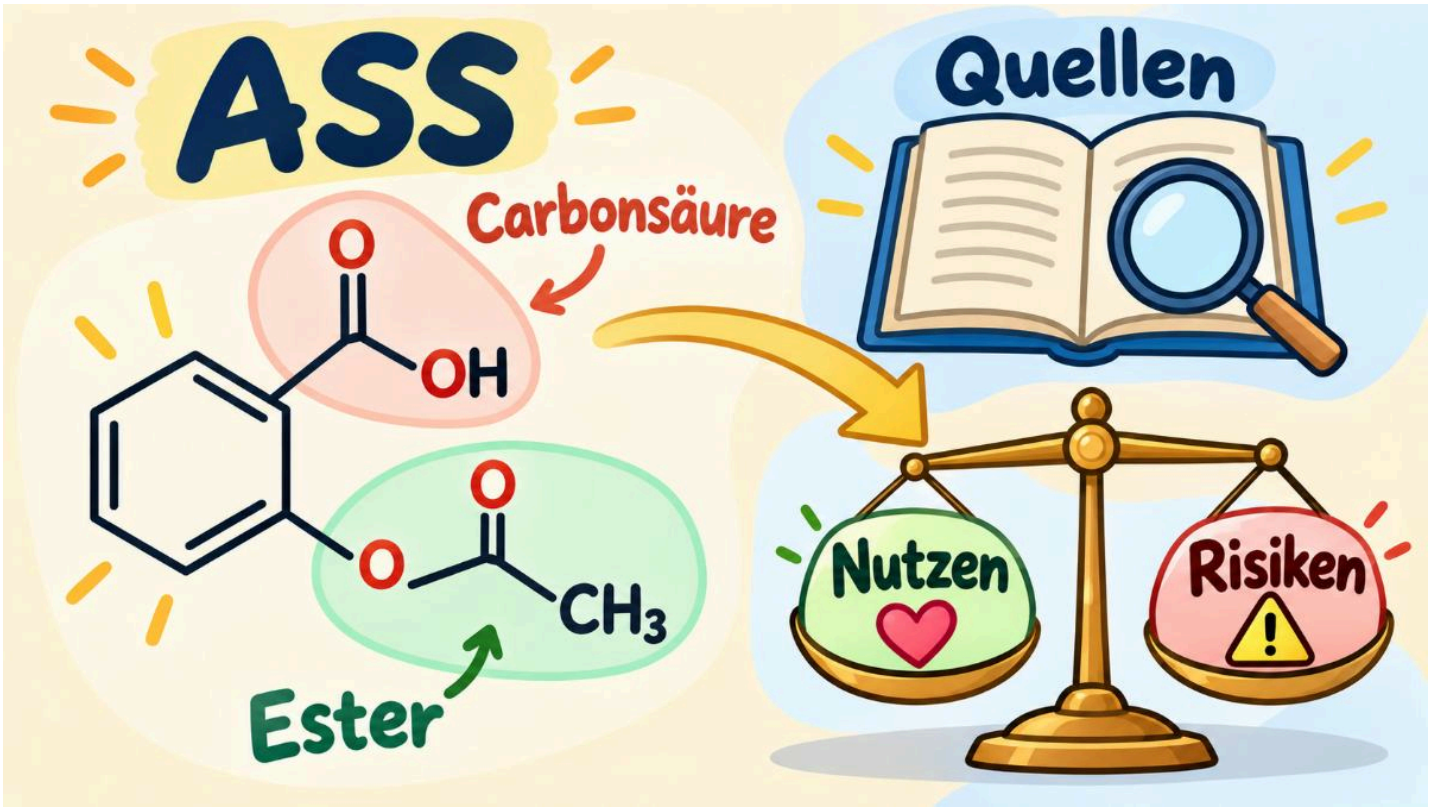
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1.3 Alkansäuren und Derivate	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Naturstoffe und Synthesechemie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Pharmazie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemisches Gleichgewicht	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q3.3 Redoxgleichgewichte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q3.5 Geschwindigkeit chemischer Reaktionen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Schmerzmittelwirkstoffe chemisch einordnen

Lernziel-ID `f71a2c0a-3a6a-5b23-9fb4-1b57cfb68528`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Naturstoffe und Synthesechemie › Q2 Pharmazie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammensetzung, Konsum und Anwendung frei verkäuflicher Schmerzmittel recherchieren, Wirkstoff-Moleküle wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen und Paracetamol anhand chemischer Strukturmerkmale einordnen und die Anwendung der Schmerzmittel anhand der recherchierten Informationen zur Chemie der Wirkstoffe bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Q1.3 Alkansäuren und Derivate `55f35372-d7a3-5299-bf9e-9828d6720366`

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Wirkstoff-Moleküle retrosynthetisch erschließen `539476ee-f9cd-5b66-9b2e-ab42c4ea7cf4`

Acetylsalicylsäure aus Schmerztabletten extrahieren und vergleichen `96d3f50b-62f7-5db4-8426-43b4a0c26543`

Schmerzentstehung und Cyclooxygenase-Hemmung erläutern `1654b644-f03d-59db-9f31-d63998cb0439`

Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen `a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7`

Buch-Digest `sha256:fb3b040ff4b76187aad1a88f9af56c1d7c31e51a739731e2f0f3935dab7c046b`

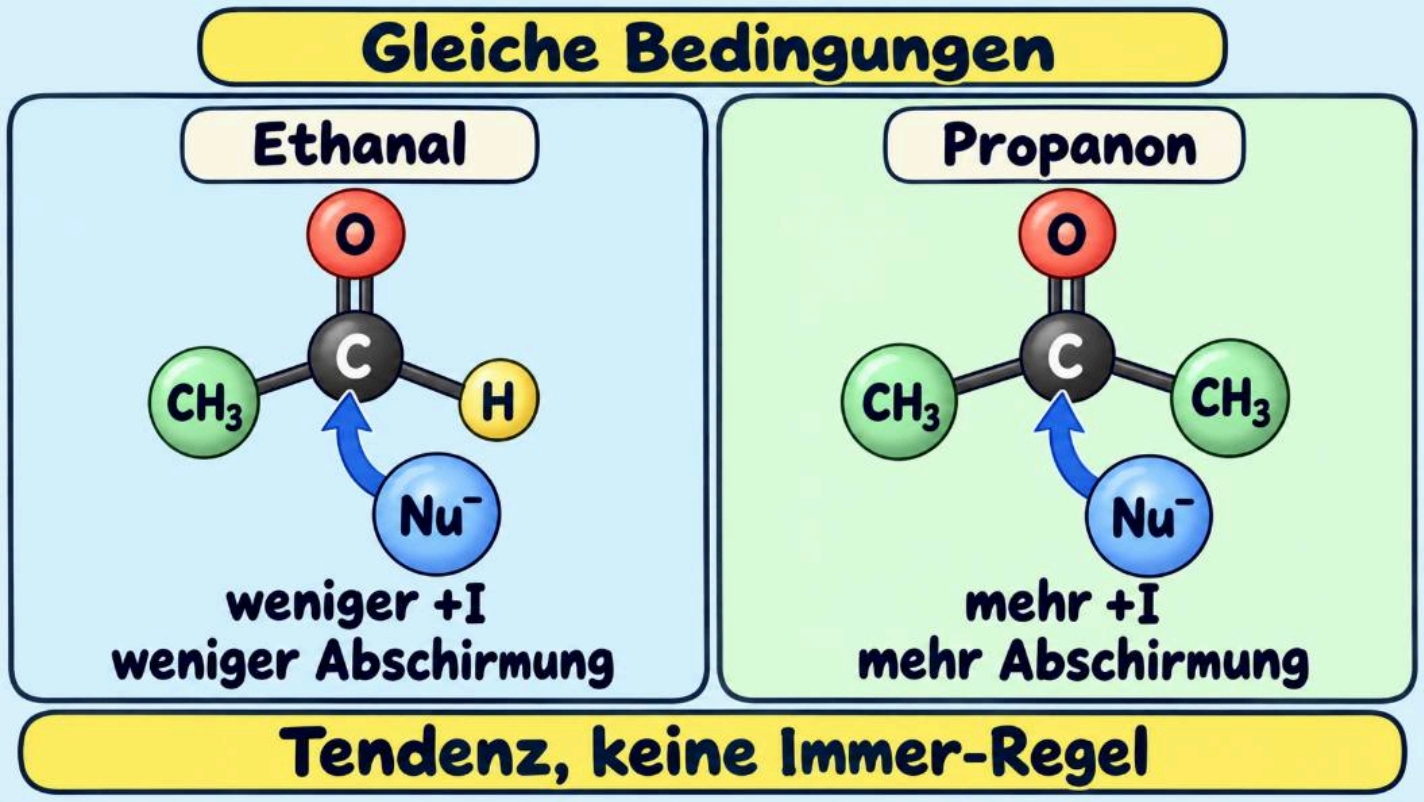
Ziel-Fingerprint `sha256:5231a6204510ced00cd6c76a160add2fdbd19d9e74f1233d18897aaccebf37c3`

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonylreaktivität bewerten

Lernziel-ID `6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die unterschiedliche Reaktivität vergleichbarer Aldehyde und Ketone bei der nucleophilen Addition unter gleichen Reaktionsbedingungen anhand elektronischer und sterischer Einflüsse mechanistisch begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Polare Eigenschaften erklären `91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Grignard-Synthesen deuten `8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2`

Buch-Digest `sha256:fb3b040ff4b76187aad1a88f9af56c1d7c31e51a739731e2f0f3935dab7c046b`

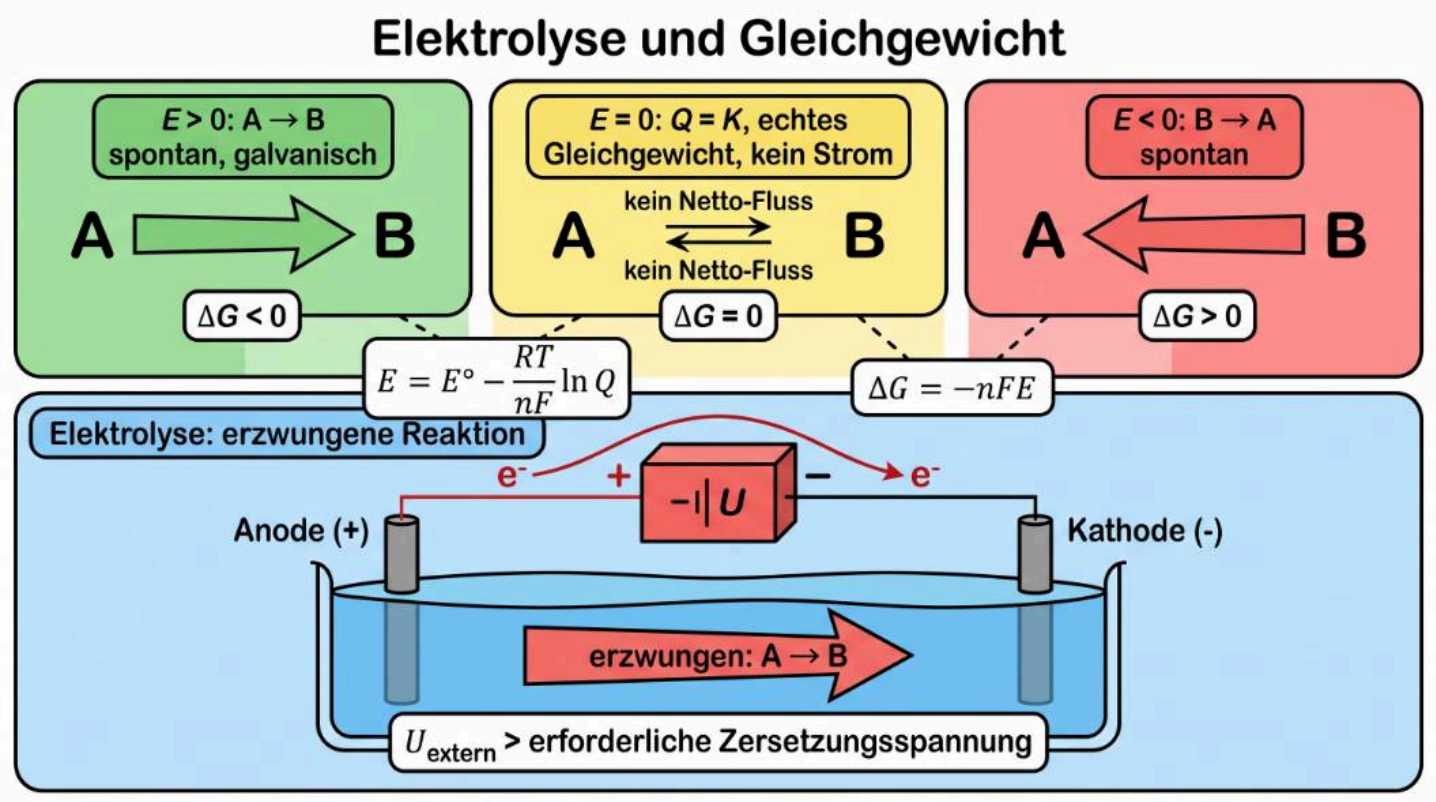
Ziel-Fingerprint `sha256:e786a7c8e4ccc8d80e63a7ec258225494e8f89aab11a57a38bda2f09a76d96cf`

Feedback zu diesem Lernziel

Elektrolyse und Gleichgewicht

Lernziel-ID `0c9fe376-0fbd-5dc1-b8d4-d56d658a00e3`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Elektrolyse als durch elektrische Arbeit erzwungenen Redoxumsatz erklären und den Zusammenhang zwischen Zellspannung, thermodynamisch bevorzugter Reaktionsrichtung und Redoxgleichgewicht erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Wasserstoff als Energieträger beurteilen `93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube `c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5`

Ionenentladung und Überspannung deuten `3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53`

Faraday-Gesetze quantitativ nutzen `b8c8f70f-64cb-50b1-970c-e0c4295da3fb`

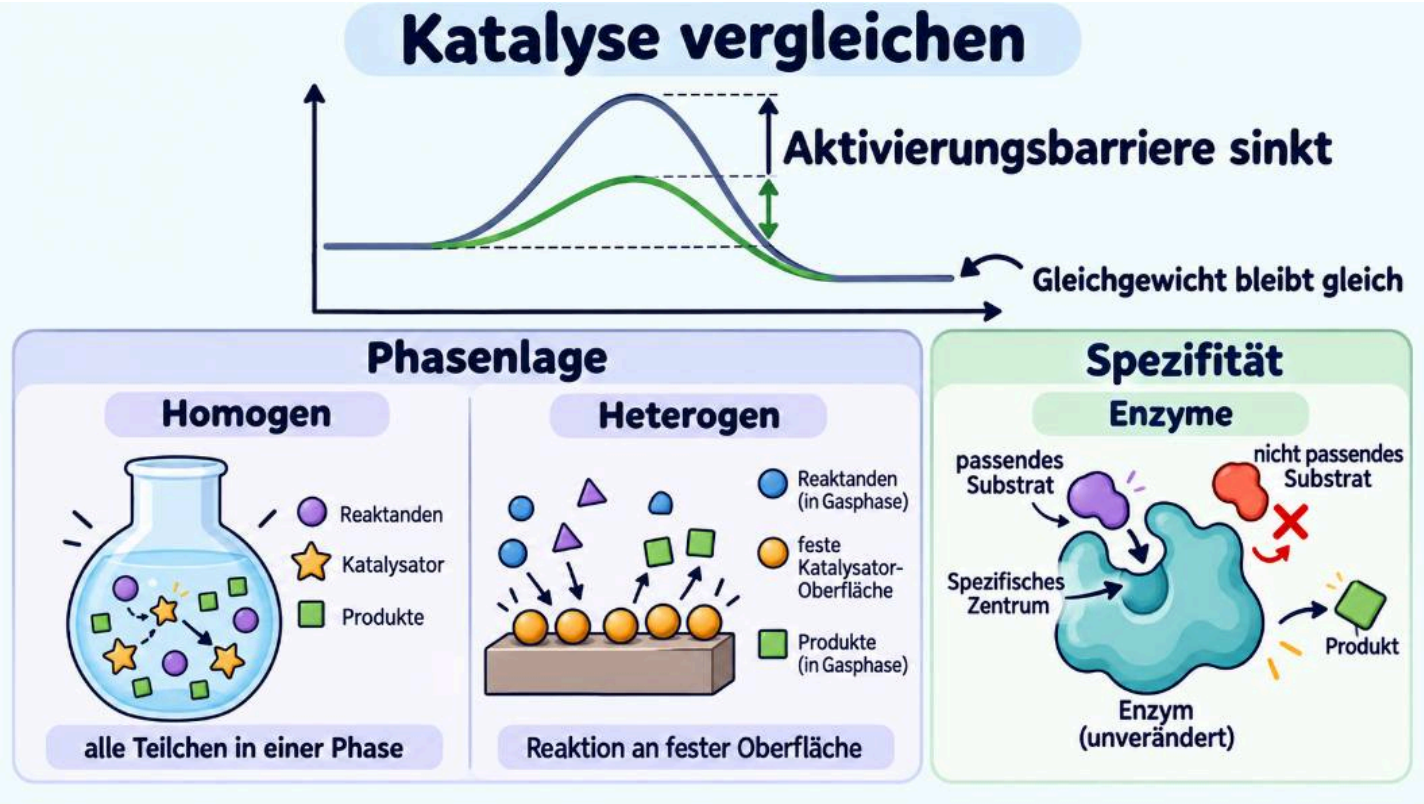
Buch-Digest
`sha256:fb3b040ff4b76187aad1a88f9af56c1d7c31e51a739731e2f0f3935dab7c046b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:aec83a58c7d8e7d14e2cb2fcbb3ca297f701bfb6cd8e48e7b00a2713bb066a69`

Feedback zu diesem Lernziel

Katalyseformen vergleichen

Lernziel-ID `16f0dc69-6da8-5751-a00e-abbc1c882dbc`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann homogene und heterogene Katalyse sowie Enzymkatalyse anhand ihrer Reaktionswege und der Absenkung von Aktivierungsbarrieren begründet vergleichen und dabei Phasenlage und Enzymspezifität unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Katalysatoren beurteilen `d9cce642-4f89-57f8-832a-abeb62586195`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

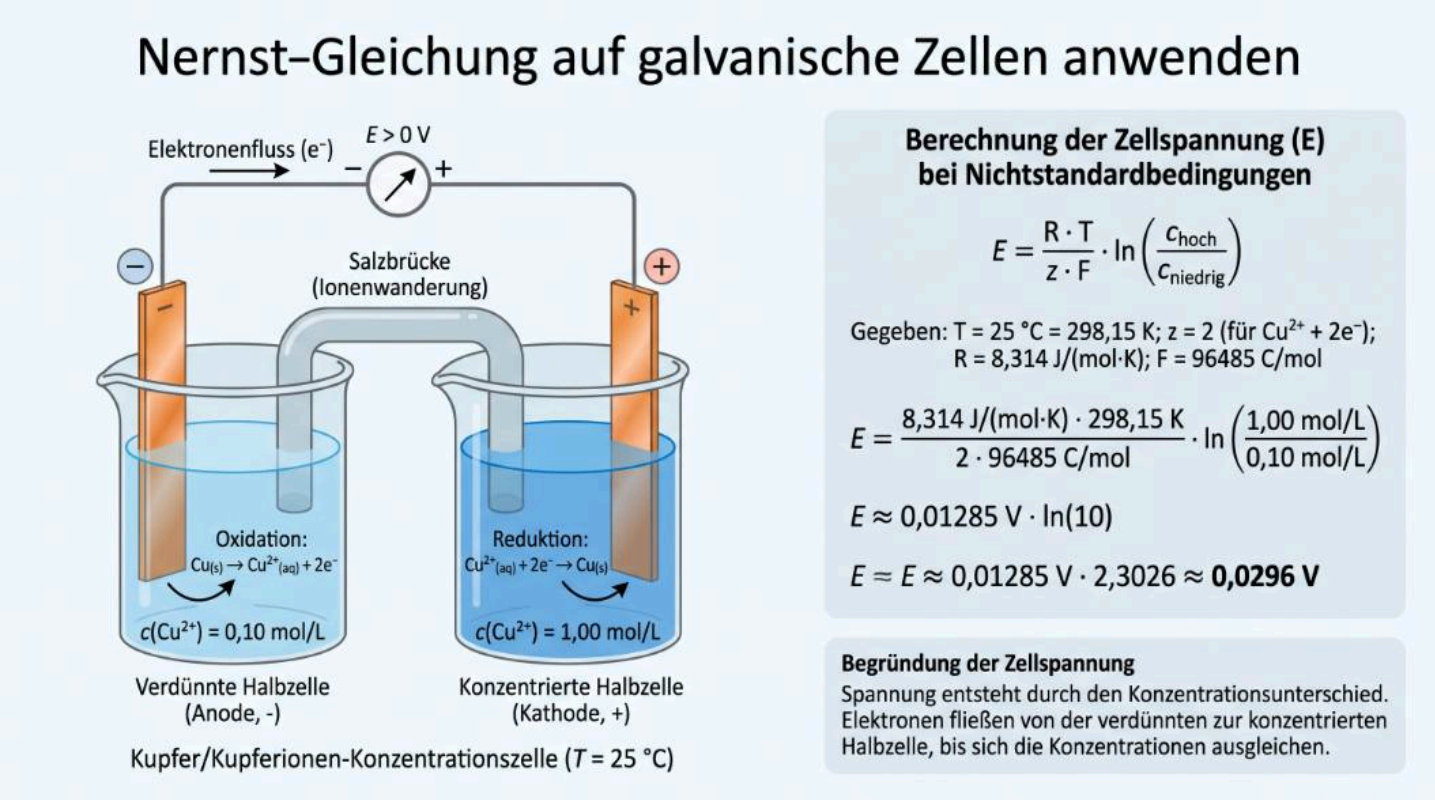
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:fb3b040ff4b76187aad1a88f9af56c1d7c31e51a739731e2f0f3935dab7c046b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:24aaf9cfe407f86c37ad4256e1eb2b5dc3dba49d3b831ff73acf1596f3695f40`

Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen anwenden (LK)

Lernziel-ID `b7521ac7-4ad1-5e63-96ca-4c6c9b2b1e0b`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen, insbesondere Konzentrationszellen, anwenden, Zellspannungen unter Nichtstandardbedingungen berechnen und Aussagen zur Zellspannung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Spannungsreihen nutzen `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

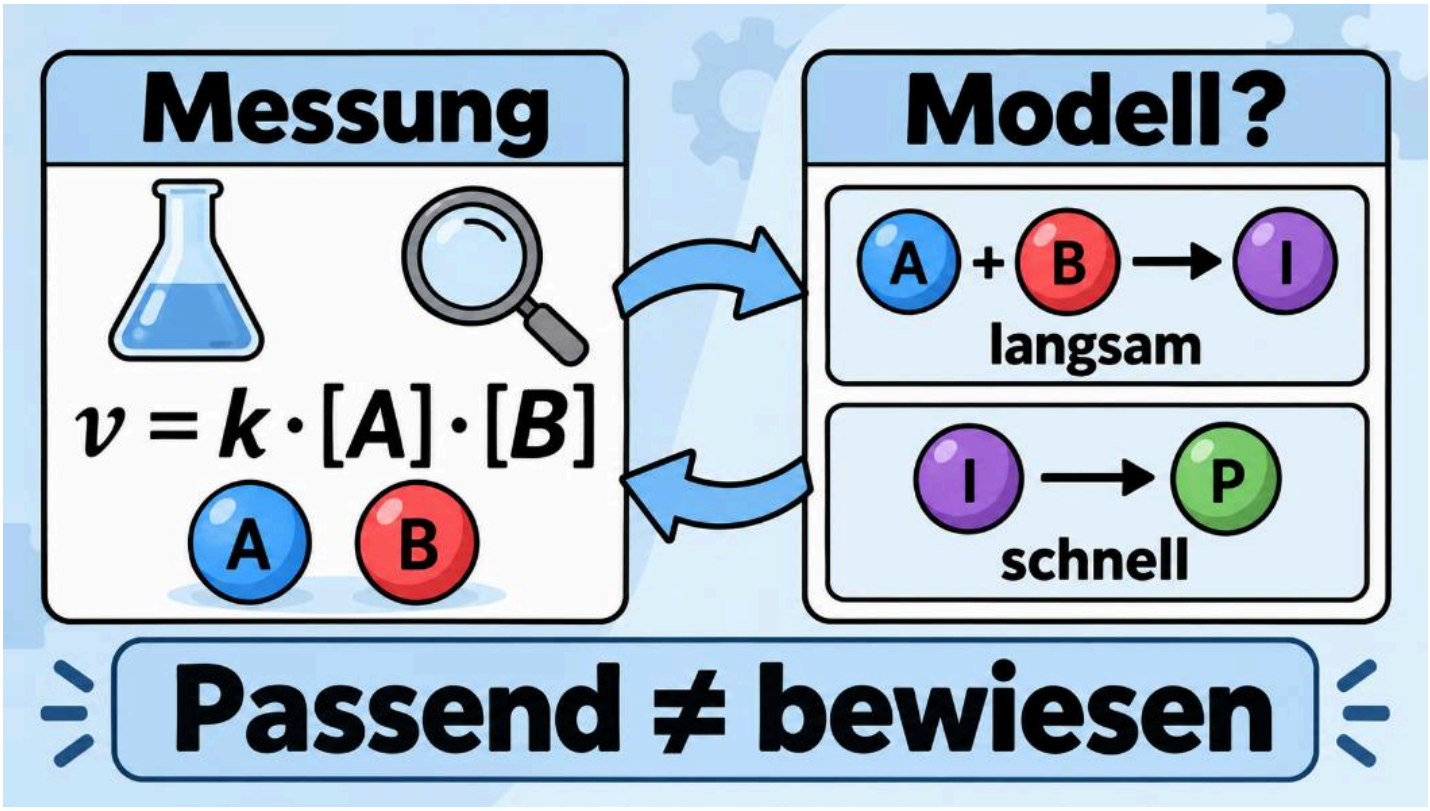
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest
`sha256:fb3b040ff4b76187aad1a88f9af56c1d7c31e51a739731e2f0f3935dab7c046b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:7ffc7d03af4a4c0989b9977d60958de3e25ab890387934a4836b5141e5a902d9`

Kinetische Mechanismen deuten

Lernziel-ID `13838147-c26d-54ca-b9be-5f2f0b8e9de5`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mögliche mehrstufige Reaktionsmechanismen aus Geschwindigkeitsgesetzen ableiten, ihre Vereinbarkeit mit den Gesetzen begründen und die Grenzen dieser Ableitung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Geschwindigkeiten bestimmen `56bc6377-1291-58bc-b433-5b9f673888e9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

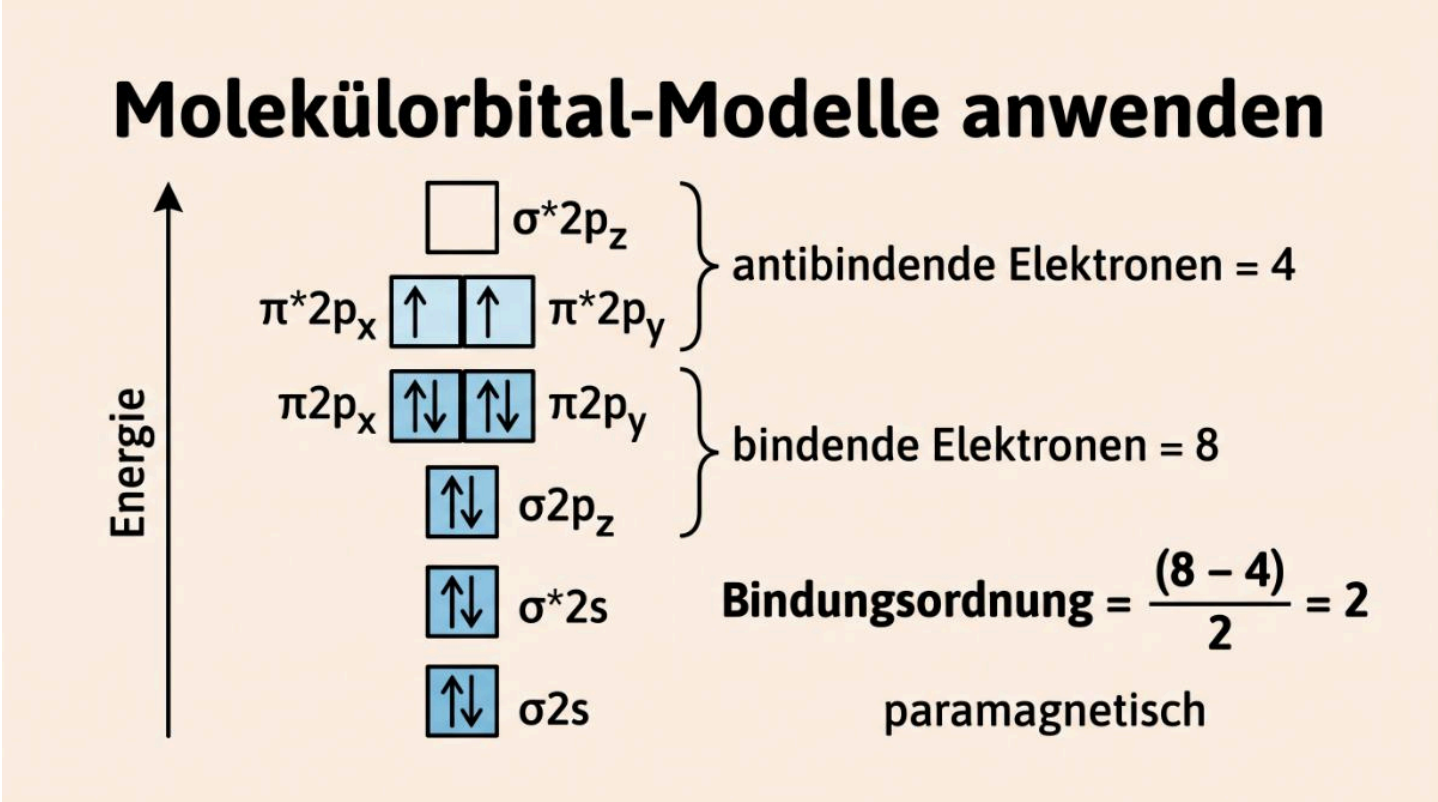
Buch-Digest
`sha256:fb3b040ff4b76187aad1a88f9af56c1d7c31e51a739731e2f0f3935dab7c046b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:a036f88b44fafe5ef7d691e4e61890905a04d7d3a15c7e0613abd6654c67cfe0`

Feedback zu diesem Lernziel

Molekülorbital-Modelle anwenden

Lernziel-ID `f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache MO-Diagramme (z. B. O2, N2) interpretieren und Bindungsordnung ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

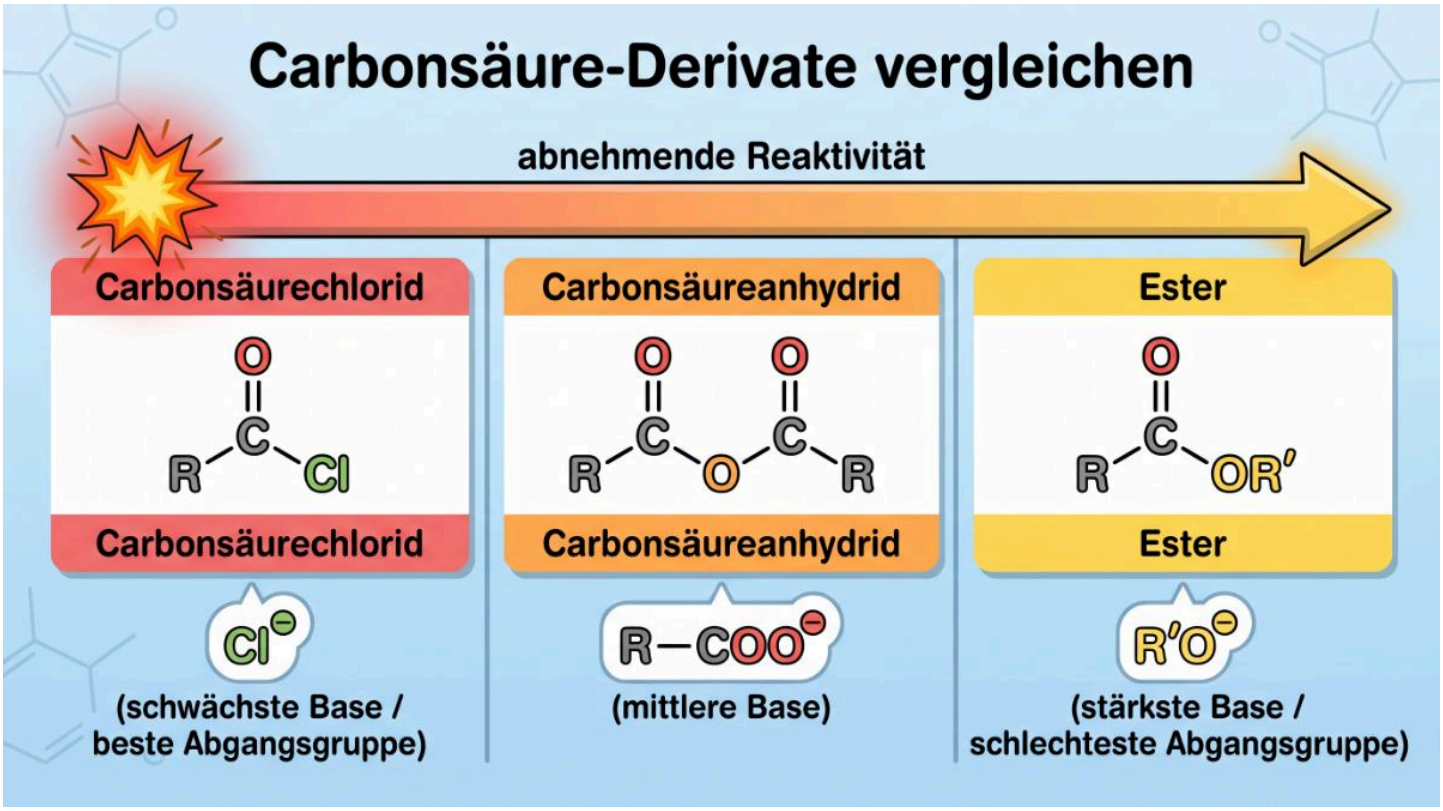
Buch-Digest
`sha256:fb3b040ff4b76187aad1a88f9af56c1d7c31e51a739731e2f0f3935dab7c046b`

Ziel-Fingerprint
`sha256:9ffb4363e6e864a302afd1ae4ae743606b402cdde234375ccc281b9043c34ac8`

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäure-Derivate vergleichen

Lernziel-ID `057a6826-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität von Carbonsäurechloriden, Carbonsäureanhydriden und Carbonsäureestern bei vergleichbaren nucleophilen Acylsubstitutionen ordnen und die Unterschiede anhand von Carbonylgruppe und Abgangsgruppe begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Acidität begründen `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Campingseife in hartem Wasser `bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Buch-Digest
`sha256:fb3b040ff4b76187aad1a88f9af56c1d7c31e51a739731e2f0f3935dab7c046b`

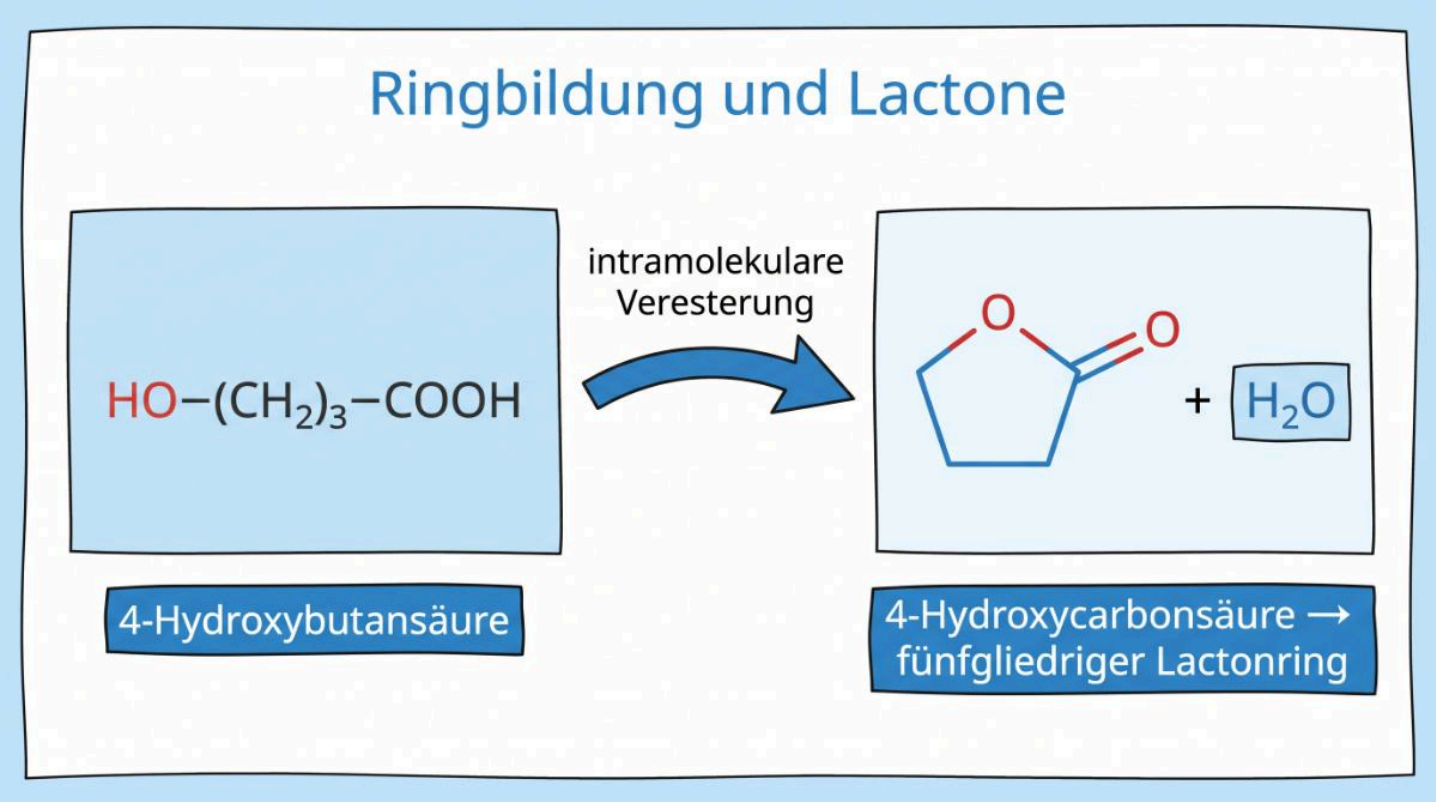
Ziel-Fingerprint
`sha256:7e33723bc3c60c4455255e8b468a844c9af55dc019a31f232b41db1a6ccbc6cd`

Feedback zu diesem Lernziel

Ringbildung und Lactone

Lernziel-ID 39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Stoffgruppen › Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die intramolekulare Esterbildung aus vorgegebenen Hydroxycarbonsäuren anhand von Strukturformeln erklären und Bildungstendenz sowie relative Stabilität der entstehenden Lactone unter angegebenen Bedingungen anhand von Ringstruktur und Vergleichsdaten begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Esterbildung und Estereigenschaften erklären 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Buch-Digest sha256:fb3b040ff4b76187aad1a88f9af56c1d7c31e51a739731e2f0f3935dab7c046b

Ziel-Fingerprint sha256:1351af161544eaf7ba77032f78776e12002673d9c37cfb4c15791ed5610c192a

Feedback zu diesem Lernziel